Semejanza y teorema de Tales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y su razón de semejanza
- Usar el teorema de Tales para calcular medidas
- Trabajar con escalas en mapas, planos y maquetas
- Calcular alturas y distancias inaccesibles con sombras y espejos
- Relacionar la razón de semejanza con áreas y volúmenes
- Resolver problemas de mapas, planos, fotocopias y maquetas

Para pensar

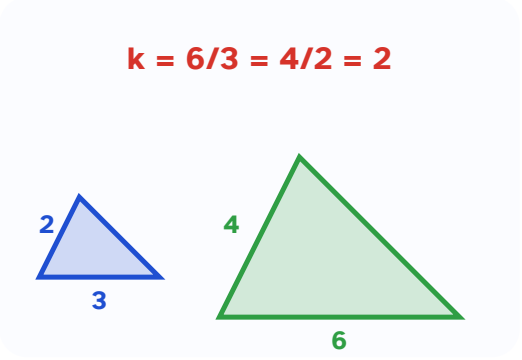
Un palo de 1 m da una sombra de 1,5 m. A la misma hora, la sombra de un edificio mide 30 m. ¿Qué altura tiene el edificio?

Explicación

Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma aunque distinto tamaño: sus ángulos son iguales y sus lados, **proporcionales**. El cociente entre lados correspondientes es la **razón de semejanza** k.

$$k = a' / a = b' / b = c' / c$$



Perímetros, áreas y volúmenes

Si dos figuras son semejantes con razón k, no todo aumenta igual:

Magnitud	Se multiplica por	Ejemplo con k = 3
Longitudes y perímetros	k	el perímetro es 3 veces mayor
Áreas	k^2	el área es 9 veces mayor
Volúmenes	k^3	el volumen es 27 veces mayor

Por eso, en un plano a escala 1 : 100, una habitación de 4 cm × 5 cm (20 cm^2) mide en la realidad 4 m × 5 m = 20 m^2, y 20 m^2 son 200.000 cm^2, es decir, 10.000 veces más (100^2). Esto explica cosas curiosas: una pizza de 40 cm de diámetro tiene **cuatro veces** más superficie que una de 20 cm, no el doble, y por eso a veces compensa comprar la grande.

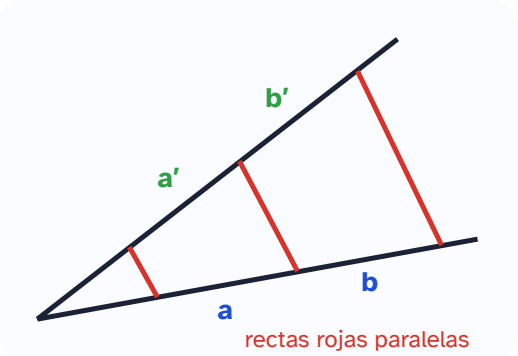
undefined

Teorema de Tales

Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los segmentos que determinan son proporcionales.

$$a / b = a' / b'$$

Consecuencia: si trazas una paralela a un lado de un triángulo, obtienes un triángulo pequeño **semejante** al grande (triángulos en posición de Tales).



Medir alturas con sombras

Cuenta la leyenda que Tales de Mileto midió la altura de la Gran Pirámide de Egipto usando su sombra. La idea es que, a la misma hora, los rayos del Sol llegan **paralelos**, así que un objeto y su sombra forman un triángulo rectángulo semejante al que forma un palo (o una persona) y su sombra. Por ejemplo, un árbol da una sombra de 12 m y, a la vez, una persona de 1,60 m da una sombra de 2 m. Planteamos la proporción:

$$h / 12 = 1{,}60 / 2 \;\rightarrow\; h = 12 \cdot 1{,}60 / 2 = \mathbf{9{,}6\ m}$$

Para no equivocarte, escribe siempre en el mismo orden las dos alturas arriba y las dos sombras abajo. Este método solo funciona si las sombras se miden a la vez y sobre un suelo horizontal.

undefined

El método del espejo

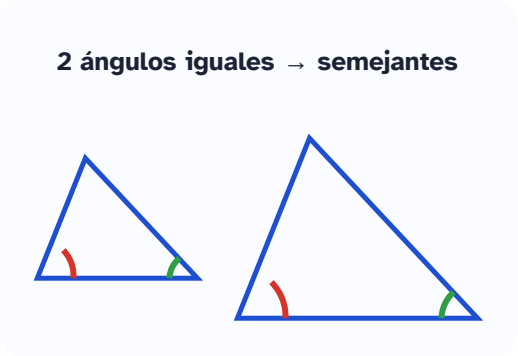
Si no hay sol, se puede usar un espejo en el suelo. Pon el espejo entre tú y el edificio y aléjate hasta que veas en él la parte más alta. Por la ley de la reflexión, el rayo de luz forma el mismo ángulo al llegar al espejo que al salir, así que aparecen **dos triángulos semejantes**: el que forman tus ojos, tus pies y el espejo, y el que forman la punta del edificio, su base y el espejo. Si tus ojos están a 1,5 m del suelo, tú estás a 2 m del espejo y el edificio a 8 m, entonces $h / 8 = 1{,}5 / 2$ y la altura es $h = 6$ m. Con métodos parecidos, los topógrafos y los ingenieros miden distancias que no se pueden recorrer, como la anchura de un río.

undefined

Criterios de semejanza de triángulos

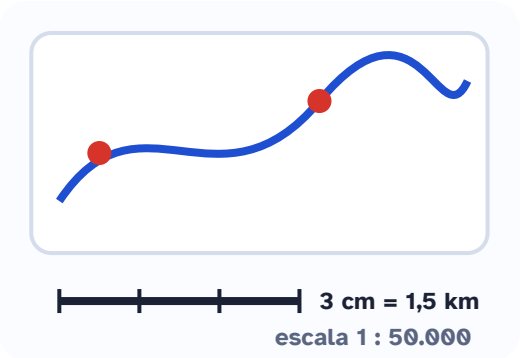
No hace falta comprobar todo. Dos triángulos son semejantes si cumplen **uno** de estos criterios:

- Tienen dos ángulos iguales (el tercero también lo será).
- Tienen los **tres lados proporcionales**.
- Tienen **dos lados proporcionales** y el ángulo que forman, igual.



Escalas: mapas y planos

Un plano es una figura semejante a la realidad. La **escala** 1 : 50.000 significa que 1 cm del mapa son 50.000 cm reales (500 m). Para pasar del mapa a la realidad se multiplica por el denominador de la escala.



Trabajar con escalas

Hay tres tipos de problemas con escalas, y todos se resuelven con una regla de tres o multiplicando por el denominador:

Pregunta	Ejemplo	Cálculo
Del mapa a la realidad	3,4 cm en un mapa 1 : 50.000	3,4 · 50.000 = 170.000 cm = **1,7 km**
De la realidad al mapa	un camino de 6 km en un mapa 1 : 200.000	600.000 / 200.000 = **3 cm**
Hallar la escala	2 km reales miden 4 cm en el mapa	4 cm : 200.000 cm → **1 : 50.000**

El truco es poner las dos medidas en la misma unidad (normalmente centímetros) antes de dividir. Recuerda: 1 km = 1.000 m = 100.000 cm. Además de la escala numérica, muchos mapas llevan una **escala gráfica**, una barra que indica cuánto representa cada segmento; tiene la ventaja de que sigue siendo válida aunque amplíes o reduzcas el mapa al imprimirlo.

undefined

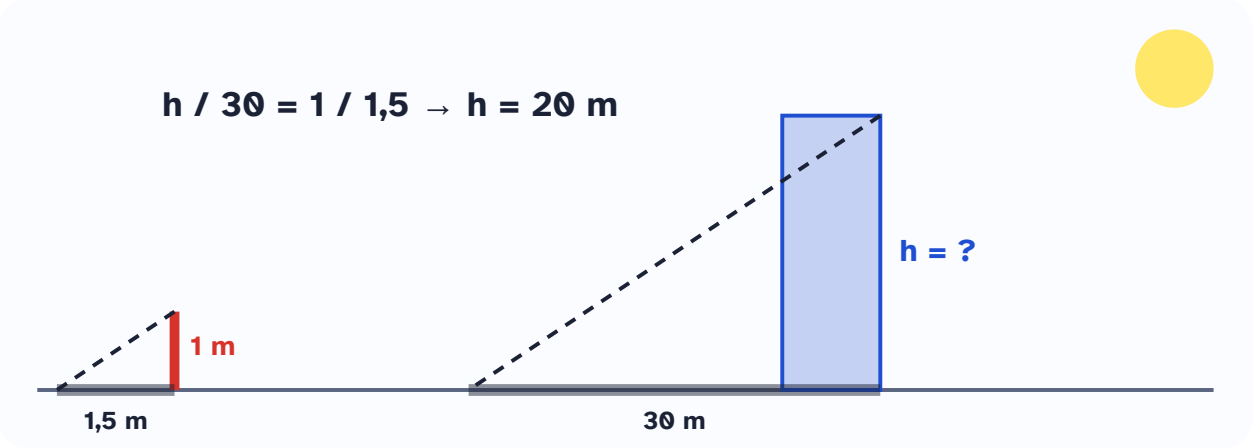
Ampliar y reducir: fotocopias, pantallas y maquetas

Una fotocopia al **150 %** es una ampliación de razón k = 1,5; al **50 %**, una reducción de razón k = 0,5. Una foto de 10 × 15 cm ampliada al 150 % mide 15 × 22,5 cm. Las **maquetas** también usan escalas: los trenes de modelismo más habituales son 1 : 87, así que un vagón real de 20 m mide en la maqueta 2.000 / 87 ≈ 23 cm. Los mapas de las aplicaciones del móvil cambian de escala cada vez que haces zoom, y por eso muestran una escala gráfica que se actualiza. Fíjate en que al ampliar todas las longitudes se multiplican por el mismo número: si solo

estiras el ancho de una foto, la imagen se deforma y ya no es semejante a la original.

undefined

La sombra de Tales: medir lo inalcanzable



Ejercicios

1. **¿Son semejantes dos rectángulos de 4 × 6 cm y 6 × 9 cm? ¿Cuál es la razón?**

2. **Un triángulo tiene lados 5, 7 y 9 cm. Otro semejante tiene el lado menor de 15 cm. Halla los otros lados.**

3. **Una farola da una sombra de 4,5 m y una persona de 1,80 m da 1,5 m. ¿Altura de la farola?**

4. **Con el método del espejo: tus ojos a 1,6 m, tú a 2 m del espejo y el árbol a 10 m. ¿Altura del árbol?**

5. **En un mapa 1 : 50.000, ¿cuántos km son 7 cm?**

6. **Un río de 12 km, ¿cuánto mide en un mapa 1 : 200.000?**

7. **Si 3 cm de un plano son 6 m reales, ¿cuál es la escala?**

8. **Una foto de 9 × 13 cm se fotocopia al 200 %. ¿Medidas y cuántas veces mayor es su área?**

9. **Una maqueta 1 : 50 de una casa mide 24 cm de alto. ¿Cuánto mide la casa?**

10. **Un cubo de 2 cm de arista y otro de 6 cm son semejantes. ¿Cuántas veces mayor es el volumen del grande?**

Practica

1. **Un triángulo de lados 3, 4, 5 y otro de 6, 8, 10 son…**

   A) iguales
   B) semejantes con razón 2
   C) no semejantes

2. **En un plano a escala 1 : 100, una pared mide 5 cm. ¿Cuánto mide en realidad?**

   A) 5 m
   B) 50 m
   C) 0,5 m

3. **Una farola da una sombra de 6 m y un palo de 1 m da 1,5 m. ¿Altura de la farola?**

   A) 4 m
   B) 9 m
   C) 6 m

4. **Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, son…**

   A) semejantes
   B) iguales
   C) rectángulos

5. **Una foto de 10 × 15 cm se amplía con razón 2. ¿Qué medidas tiene?**

   A) 20 × 30 cm
   B) 12 × 17 cm
   C) 20 × 15 cm

6. **Si la razón de semejanza es 2, el área se multiplica por…**

   A) 4
   B) 2
   C) 8

7. **Una fotocopia al 50 % tiene razón…**

   A) 0,5
   B) 50
   C) 2

8. **1 km son…**

A) 100.000 cm

B) 1.000 cm

C) 10.000 cm

9. **Medir alturas con sombras funciona porque los rayos del Sol son...**

A) paralelos

B) perpendiculares

C) curvos

10. **Si las longitudes se multiplican por 3, el volumen se multiplica por...**

A) 27

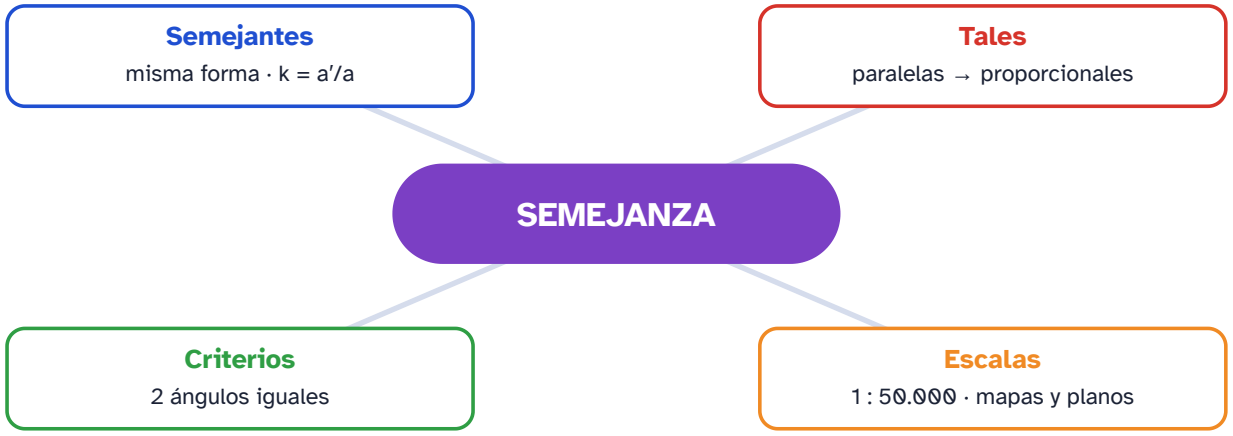
B) 9

C) 3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que dos figuras sean semejantes; Qué dice el teorema de Tales; Por qué las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3; Cómo midió Tales la altura de una pirámide.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Razón de semejanza

El cociente entre lados correspondientes de dos figuras semejantes.

Teorema de Tales

Paralelas que cortan a dos secantes determinan segmentos proporcionales.

Si k = 2, ¿cómo cambia el área?

Se multiplica por 4 (k^2).

Escala 1 : 50.000

1 cm del mapa equivale a 50.000 cm = 500 m reales.

Criterio más usado para triángulos

Tener dos ángulos iguales.

Teorema de la altura

En un triángulo rectángulo, $h^2 = m \cdot n$.

Teorema del cateto

$b^2 = a \cdot m$: hipotenusa por la proyección del cateto.

Homotecia

Ampliación o reducción desde un centro con razón k.

Soluciones

1. **B)** Cada lado es el doble.
2. **A)** $5 \cdot 100 = 500$ cm = 5 m.
3. **A)** $h / 6 = 1 / 1{,}5 \rightarrow h = 4$ m.
4. **A)** Es un criterio de semejanza.
5. **A)** Se multiplican los dos lados por 2.
6. **A)** $k^2 = 4$.
7. **A)** Es una reducción.
8. **A)** 1 km = 1.000 m = 100.000 cm.
9. **A)** Triángulos en posición de Tales.
10. **A)** k^3.

Soluciones de los ejercicios

1. Sí: 6 / 4 = 9 / 6 = 1,5. k = 1,5.
2. k = 3: 21 cm y 27 cm.
3. h = 4,5 · 1,8 / 1,5 = 5,4 m.
4. h = 10 · 1,6 / 2 = 8 m.
5. 350.000 cm = 3,5 km.
6. 1.200.000 / 200.000 = 6 cm.
7. 3 cm : 600 cm → 1 : 200.
8. 18 × 26 cm; el área es 4 veces mayor.
9. 24 · 50 = 1.200 cm = 12 m.
10. k = 3; k^3 = 27 veces.